

表 12 ECPR（体外心肺复苏）专项流程：适应症与禁忌症

一、ECPR 启动标准		
1.1 纳入标准（必须全部满足）		
标准	具体内容	✓
年龄	18-70 岁（相对标准，>70 需个体化评估）	☐
初始心律	可电击心律（VT/VF）→优先级最高；PEA/心搏停止→需更严格评估	☐
目击心跳骤停	有目击者，或已知心脏骤停时间在 5-10 分钟内	☐
旁观者 CPR	有即刻/早期 bystander CPR	☐
无灌流时间	< 5 分钟（理想 < 3 分钟）→ 没有 CPR 的时间	☐
低灌流时间	CPR 持续时间（从 CPR 开始到 ECMO 转流）< 60 分钟	☐
可逆病因	存在可逆的心跳骤停原因（见 1.2）	☐
无严重合并症	无终末期疾病、预期寿命 < 1 年、已知严重神经损伤	☐
1.2 可逆病因（至少有一种）		
心源性	AMI、暴发性心肌炎、心脏术后、心律失常	☐
肺栓塞	大面积 PE 致心跳骤停，溶栓禁忌或无效时	☐
低体温	严重低体温（< 30℃）致心跳骤停，核心复温手段	☐
药物中毒	可逆的心脏毒性药物，同时解毒治疗	☐
电解质紊乱	严重高钾等，同时纠正病因	☐
其他	过敏性休克、大面积创伤（特定情况）	☐
1.3 排除标准（绝对禁忌）		
无灌流时间> 10 分钟	无 bystander CPR，神经预后极差	☐
低灌流时间> 90 分钟	即使存活，严重神经损伤概率极高	☐
已知终末期疾病	终末恶性肿瘤、终末心衰/肺病/肝病	☐
已知严重不可逆脑损伤	特重型颅脑外伤（GCS < 5 分）	☐
拒绝 CPR/DNAR 状态		☐
严重创伤伴无法控制出血	肺出血、骨盆严重出血等	☐
1.4 相对禁忌（需 MDT 决策）		
年龄	> 70 岁（但生理年龄更重要）	☐
初始心律	初始非可电击心律（PEA/心脏停搏）——预后差于 VT/VF	☐
无灌流时间	无灌流时间 5-10 分钟——预后不确定	☐
置管困难	严重主动脉瓣反流 / 主动脉夹层	☐
肝功能	已知肝硬化 Child-Pugh C	☐

依据：AHA2025 CPR & ECC 指南 + ARREST 2020（Lancet）+ Prague OHCA 2022（JAMA）+ INCEPTION 2023（NEJM）+ Dennis M et al.CARES ECPR 共识（2026·JAHA）+ Morrison LJ et al.NHLBI ECPR 共识（2025·JAHA）+ ELSO 神经监测共识（2024）

用途：心跳骤停患者 ECPR 启动、运行及预后评估的标准化全流程

核心原则：ECPR = 时间战。无灌流时间越短，神经预后越好。目标：CPR 开始到 ECMO 转流 < 60 分钟。